Архитектура компьютеров и операционные системы

Презентация по Лабораторной работе №1

true

07.03.2026

Информация

Докладчик

- Павлушина Виктория Александровна
- Студент ФМиЕН
- Направление подготовки: Компьютерные и информационные науки
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- akutagawa_39@bk.ru
- https://github.com/vapavlushina

Вводная часть

Освоение навыков уставновки, настройки и администрирования операционных систем является фундаментальной задачей подготовки специалистов в области информационных технологий и компьютерных наук. Особое значение приорбретает опыт работы с операционными системами семейства Linux, широко применяемыми в серверной среде, разработке программного обеспечения и научных вычислениях благодаря своей гибкости, открытости и надёжности.

Актуальность

- Ресурсосбережение

- Технологический переход
- Гибкости инфраструктуры

Объект и предмет исследования

- Виртуальная машина Oracle, Linux Fedora Sway
-

Цели и задачи

Цель работы: Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину , настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

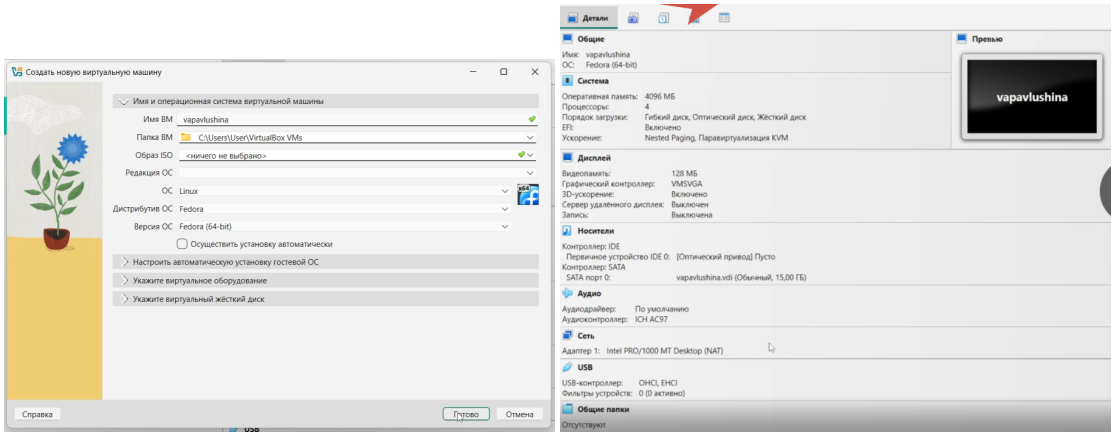
Задачи: - Установка Linux на VirtualBox - Установка необходимого ПО - Первоначальная настройка ОС для дальнейшей работы

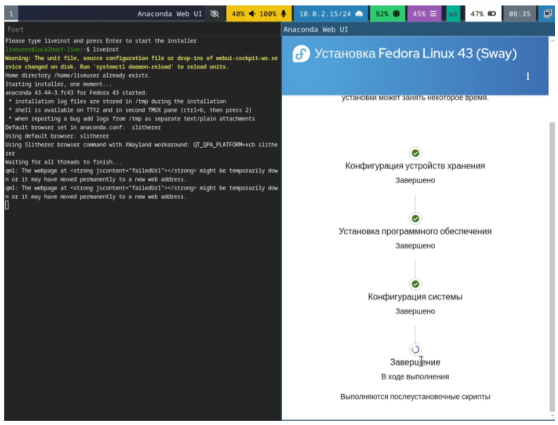
Материалы и методы

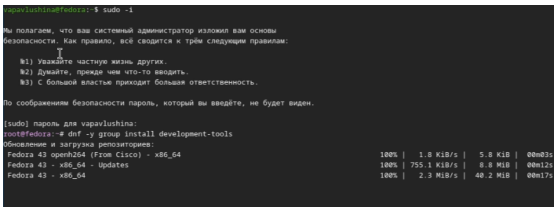
Fedora Sway

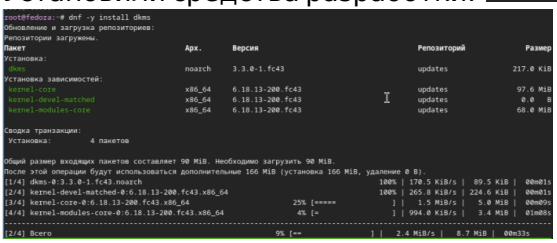
Выполнение работы

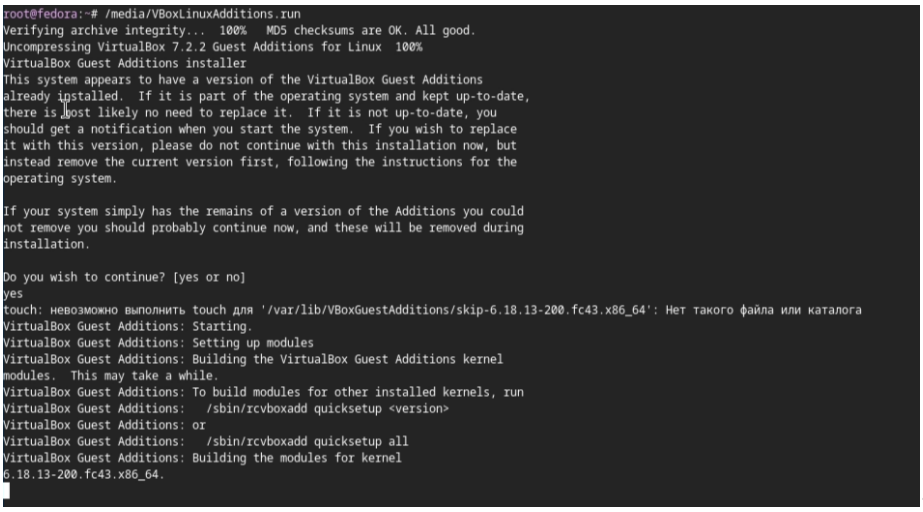
Создание виртуальной машины Linux



Загрузили LiveCD. 

Установили средства разработки. 



Установили драйвера. 

{#

Добавляем пользователя в необходимую папку.

```
vapavlushina@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для vapavlushina:
root@fedora:~# gpasswd -a vapavlushina vboxsf
Добавление пользователя vapavlushina в группу vboxsf
```

Обновляем все пакеты.

```
root@fedora:~# sudo dnf -y update
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Скачиваем программы для удобства работы в консоли

```
vapavlushina@fedora:~$ sudo dnf -y install tmux mc
[sudo] пароль для vapavlushina:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "tmux-3.5a-7.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                          Арх.     Версия                      Репозиторий        Размер
Установка:
 mc                            x86_64   4:4.8.33-2.fc43             fedora              7.2 MiB
Установка зависимостей:
 gpm-libs                      x86_64   1.20.7-52.fc43              fedora             31.6 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:        2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 2 MiB. Необходимо загрузить 2 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 7 MiB (установка 7 MiB, удаление 0 B).
```

```
vapavlushina@fedora:~$ sudo dnf -y install kitty
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.     Версия                      Репозиторий        Размер
Установка:
 kitty                         x86_64   0.43.1-3.fc43               updates            13.8 MiB
Установка зависимостей:
 kitty-kitten                  x86_64   0.43.1-3.fc43               updates            21.9 MiB
 kitty-shell-integration       noarch   0.43.1-3.fc43               updates           119.6 KiB
 kitty-terminfo                noarch   0.43.1-3.fc43               updates            37.9 KiB
Установка слабых зависимостей:
 ripgrep                       x86_64   14.1.1-3.fc43               fedora              4.7 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:        5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 13 MiB. Необходимо загрузить 13 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 40 MiB (установка 40 MiB, удаление 0 B).
```

Автоматическое обновление.

```
vapavlushina@fedora:~$ sudo dnf -y install dnf-automatic
[sudo] пароль для vapavlushina:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.     Версия                      Репозиторий        Размер
Установка:
 dnf5-plugin-automatic         x86_64   5.2.18.0-1.fc43             updates           174.6 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:        1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 127 KiB. Необходимо загрузить 127 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 175 KiB (установка 175 KiB, удаление
 0 B).
[1/1] dnf5-plugin-automatic-0:5.2.18.0-1.fc43.x86_6 100% |  54.0 KiB/s | 127.0 KiB |  00m02s
--------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                                         100% |  31.3 KiB/s | 127.0 KiB |  00m04s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета    100% |  76.0   B/s |   1.0   B |  00m00s|  00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию    100% |   1.0   B/s |   1.0   B |  00m01s |  00m00s
[3/3] Установка dnf5-plugin-automatic-0:5. 100% |  74.8 KiB/s | 176.6 KiB |  00m02s
Завершено!
```

Figure 1: Делаем установку программного обеспечения

Отключаем SELinux

Настраиваем раскладку клавиатуры

```
vapavlushina@fedora:~$ mkdir -p ~/.config/sway/config.d
vapavlushina@fedora:~$ touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
vapavlushina@fedora:~$ nano ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
```

```
foot
 GNU nano 8.5     /home/vapavlushina/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf     Изменён
exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot
```

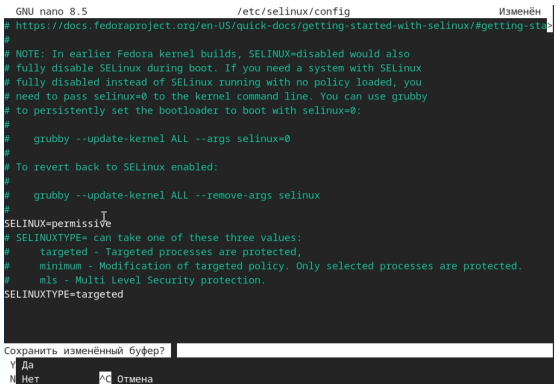
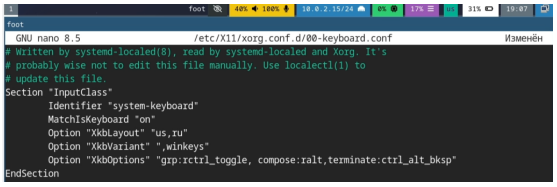
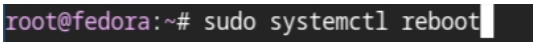
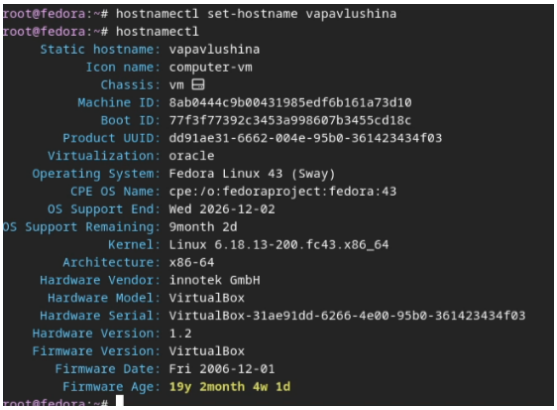


Figure 2: Сменили SELINUX=enforcing на SELINUX=permissive

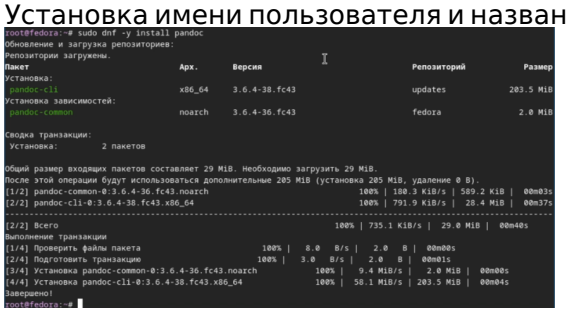
Редактируем



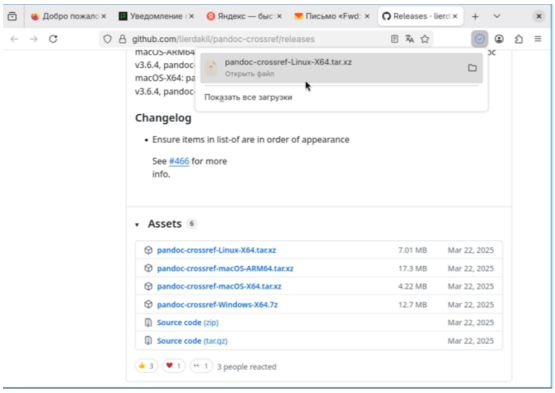


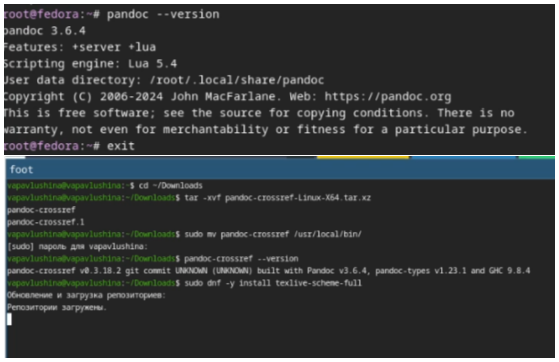


Установка имени пользователя и названия хоста.



Установка программного обеспечения для создания документации





Вывод

Установили Linux Fedora Sway, настроили её и сделали свою учётную запись.